

**Exercice 1** ★☆☆ (7 points)

- ① Calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

$$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{6}$$

$$B = \frac{7}{3} - 2 \times \frac{5}{6}$$

- ② Écrire les nombres suivants sous la forme a^n avec a un nombre et n un entier relatif.

$$C = 3^{-7} \times 3^4$$

$$D = \frac{5 \times (5^3)^2}{5^5}$$

- ③ Calculer les nombres suivants.

$$E = \sqrt{9 \times 49}$$

$$F = \sqrt{144 + 25}$$

- ④ Écrire $\sqrt{72}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b des entiers strictement positifs, b étant le plus petit possible.

- ⑤ Le processeur d'un ordinateur effectue 3×10^9 opérations par seconde.

Il fonctionne pendant 4×10^3 secondes.

Calculer le nombre d'opérations effectuées et donner le résultat en écriture scientifique.

- ⑥ Un jardinier a planté des tulipes sur $\frac{1}{4}$ de son terrain et des rosiers sur $\frac{2}{5}$ du terrain.

Quelle fraction du terrain reste-t-il à planter ?

Exercice 2 ★☆☆ (2 points)

- ① Développer les expressions suivantes.

$$G(x) = 4(x + 2)$$

$$H(x) = -3(x - 5)$$

- ② Développer et réduire l'expression $I(x) = (2x + 2)(x - 4)$.

- ③ Factoriser l'expression $J(x) = 7x + 21$.

Exercice 3 ★★☆☆ (2,5 points)

- ① Écrire le nombre $K = 3\sqrt{12} + 4\sqrt{3} - 2\sqrt{27}$ sous la forme $k\sqrt{3}$ avec k un entier.

- ② Écrire $L = \frac{10}{\sqrt{5}}$ sans radical au dénominateur, résultat sous forme réduite.

- ③ Calculer $M = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \div \frac{5}{6} + \frac{3}{4}$ et donner le résultat sous forme irréductible.

Exercice 4 ★★★ (2 points)

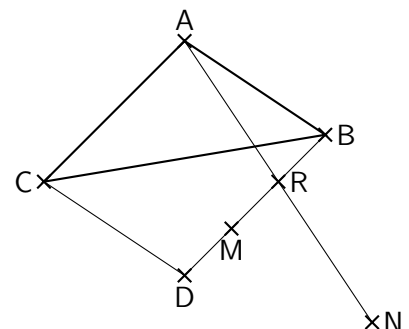
On considère un triangle ABC.

Le point D est tel que $\vec{CD} = \vec{AB}$.

Le point R est un point du segment [BD].

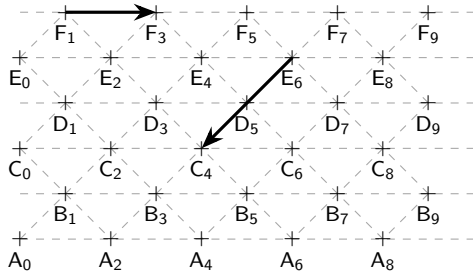
Les points M et N sont les symétriques respectifs des points B et A par rapport à R.

Démontrer que le quadrilatère CDNM est un parallélogramme.



Exercice 5 ★☆☆ (2,5 points)

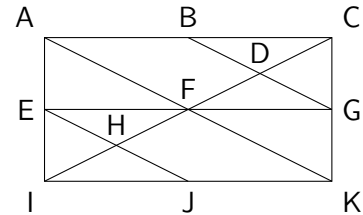
- ① On considère la figure ci-dessous. Donner simplement la réponse, sans faire de phrase.



- (a) On considère le représentant du vecteur $\overrightarrow{F_1F_3}$ d'extrémité A_6 .
Quelle est son origine ?
- (b) Quelle est l'image du point D_5 par la translation de vecteur $\overrightarrow{E_6C_4}$?

- ② Soit ACKI un rectangle où B, G, J et E sont les milieux respectifs de [AC], [CK], [KI] et [IA].
Citer sans justifier et sans faire de phrase :

- (a) Deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{FK}$
- (b) Un vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$
- (c) Un vecteur de même direction et de même sens que $\overrightarrow{HF}$, mais de norme différente.



- ③ Simplifier l'écriture du vecteur $\overrightarrow{UV} - \overrightarrow{WV} + \overrightarrow{WX}$ en utilisant la relation de Chasles.

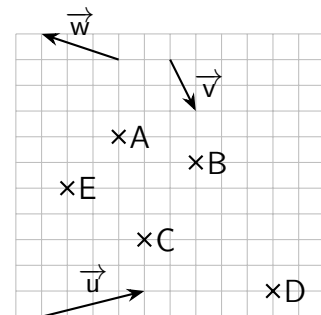
.....

.....

Exercice 6 ★★☆☆ (2 points)

Construire sur la figure ci-contre :

- ① le point A' tel que $\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$;
- ② le représentant du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ d'origine C ;
- ③ un représentant du vecteur $\vec{w} - \vec{v}$;
- ④ le point M tel que $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{BA}$.



Exercice 7 ★★☆☆ (2 points)

- ① On exécute le script ci-contre. Recopier et compléter le tableau ci-dessous, qui donne la valeur des variables après chaque ligne.

	a	b
Après la ligne 1	4	non définie
Après la ligne 2		
Après la ligne 3		
Après la ligne 4		

```
1 a = 4
2 b = 6
3 a = a + 3
4 b = 3*a + 2*b
5 print(a, b)
```

Qu'affiche le script ?

Cocher la bonne réponse.

☐ 7 33

☐ 4 24

☐ 7 24

☐ a+3 3*a+2*b

- ② On définit en Python la fonction prix ci-dessous, puis on l'appelle dans la console.

```
def prix(p,L,n):
    return p*(L*4+n*5.5)
```

```
>>> # Script executed
>>> prix(3,5,2)
```

Que renvoie la console ? Détailler le calcul.

.....

.....

Aide-mémoire

à utiliser librement pendant le devoir

Décompositions en facteurs premiers

$$9 = 3^2$$

$$12 = 2^2 \times 3$$

$$25 = 5^2$$

$$27 = 3^3$$

$$49 = 7^2$$

$$72 = 2^3 \times 3^2$$

$$144 = 2^4 \times 3^2$$

Tableaux de distributivité

×		

×		

×		

Carrés parfaits

x	x^2
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	64
9	81
10	100
11	121
12	144
13	169
14	196
15	225

Brouillon

